(미적분 I)과 서답형 답안지

2학년 (3)반 (13)번 이름 (유성빈)

※ 초검·재검란은 채점자 전용 (학생 기재 금지)

단답형 1 [10점]	초검	재검
(1) [3점] -5	3	
(2) [3점] ~~3~~ 3	0	
(3) [4점] 20	4	
소 계	7	

서술형 1 [10점]	초검	재검
(1) [2점] $h(x)$가 연속이므로 $\lim_{x\to1}\frac{g(x)}{f(x)} = h(1)$ $\lim_{x\to1} f(x)=0$이므로 $\lim_{x\to1} g(x)=0$이어야 하므로 (g는 다항) $g(1)=0$. 같은 방법으로 $g(a)=0$ ✓	2	
(2) [4점] $\frac{g(x)}{f(x)}$가 $x=3$에서 연속이어야 하는데, $f(x)$가 3에서 불연속이다 ($\because$ $f(3^-)=-2$, $f(3^+)=3a-9 \neq 0$) 따라서 연속 $\times \frac{1}{불연속}$ 이므로 연속인 $g(x)$가 3에서 0이어야 하므로 $g(3)=0$. ✓ 불연속 ($\neq 0$) 따라서 $g(x)=(x-1)(x-3)(x-a)$. 좌우극한 g(3)/(-2)=g(3)/(3a-9) 로 쓰면 더 안전	4	
(3) [4점] $h(1)=\lim_{x\to1}\frac{g(x)}{f(x)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-a)}{x^2-5x+4 = (x-4)(x-1)} = \frac{(x-3)(x-a)}{x-4}$ $h(1)=\frac{-2}{-3}\times(1-a)=\frac{2}{3}(1-a)$ 같으므로 $a=1$ or 9 $a>3$이므로 $a=9$ ✓ $h(a)=\lim_{x\to a}\frac{(x-1)(x-3)(x-a)}{-x^2+ax} = -x(x-a)$ $= \frac{(x-1)(x-3)}{-x} = -\frac{a^2-4a+3}{a}$ <[illegible]> h(1)+h(2) 미계산: h(2)=-7/2, 합 -53/6 (-2)	2	
소 계	8	

서답형 총점 (20점)	15	
채점자 확인		